

Baccalauréat Sciences expérimentales**Session : rattrapage** juillet 2013**MATHÉMATIQUES**Série : **Sciences expérimentales****DURÉE DE L'ÉPREUVE : 3 heures****INSTRUCTIONS GENERALES**

- ✓ L'utilisation de la calculatrice non programmable est autorisée ;
- ✓ Le candidat peut traiter les exercices de l'épreuve suivant l'ordre qui lui convient ;
- ✓ L'utilisation de la couleur rouge lors de la rédaction des solutions est à éviter ;
- ✓ Certaines notations sont utilisées dans différents exercices, toutefois chaque notation ne concerne que l'exercice où elle est utilisée et ne dépend ni des exercices précédents ni des exercices suivants .

COMPOSANTES DU SUJET*Ce sujet comporte 5 exercices :*

- | | |
|--|-----------------|
| — Exercice 1 : Géométrie dans l'espace | 3 points |
| — Exercice 2 : Nombres complexes | 3 points |
| — Exercice 3 : Suite numériques | 3 points |
| — Exercice 4 : Calcul des probabilités | 3 points |
| — Exercice 5 : Étude d'une fonction numérique et calcul intégral | 8 points |

Exercice 1 : (3 pts)

On considère, dans l'espace rapporté d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, les points $A(0, 0, 1)$, $B(1, 1, 1)$ et $C(2, 1, 2)$ et la sphère (S) de centre $\Omega(1, -1, 0)$ et de rayon $\sqrt{3}$.

1 - Montrer que $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2y - 1 = 0$ est une équation cartésienne de la sphère et vérifier que le point A appartient à la sphère (S) .

2 - a) Montrer que $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = \vec{i} - \vec{j} - \vec{k}$ et en déduire que $x - y - z + 1 = 0$ est une équation cartésienne du plan (ABC) .

b) Calculer $d(\Omega, (ABC))$ puis en déduire que le plan (ABC) est tangent à la sphère (S) en A .

3 - Soit (Δ) la droite passant par le point Ω et perpendiculaire au plan (ABC) .

a) Démontrer que $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = -1 - t \\ z = -t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$ est une représentation paramétrique de la droite (Δ) .

b) En déduire les coordonnées des deux points d'intersections de la droite (Δ) et la sphère (S) .

Exercice 2 : (3 pts)

1 - Résoudre dans l'ensemble des nombres complexes $\mathbb{C}$, l'équation :

$$z^2 - 8z + 25 = 0.$$

2 - On considère, dans le plan muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$, les points A, B et C d'affixes respectives a, b et c tels que :

$$a = 4 + 3i, b = 4 - 3i \text{ et } c = 10 + 3i$$

et la translation T de vecteur $\overrightarrow{BC}$.

a) Montrer que l'affixe du point D image du point A par la translation T est $d = 10 + 9i$.

b) Vérifier que $\frac{b-a}{d-a} = -\frac{1}{2}(1+i)$ puis écrire le nombre complexe $-\frac{1}{2}(1+i)$ sous une forme trigonométrique

c) Montrer que : $(\overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AB}) = \frac{5\pi}{4} [2\pi]$.

Exercice 3 : (3 pts)

On considère la suite numérique (u_n) définie par : $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = \frac{1}{5}u_n + \frac{4}{5}$ pour tout n de $\mathbb{N}$

1 - Vérifier que : $u_{n+1} - 1 = \frac{1}{5}(u_n - 1)$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

2 - a) Montrer par récurrence que $u_n > 1$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

- 0,5 pt b) Montrer que la suite (u_n) est décroissante.
- 0,25 pt c) En déduire que la suite (u_n) est convergente.
- 3 - Soit (v_n) la suite numérique telle que : $v_n = u_n - 1$ pour tout n de $\mathbb{N}$.
- 0,5 pt a) Montrer que (v_n) est une suite géométrique de raison $\frac{1}{5}$ et exprimer v_n en fonction de n
- 0,75 pt b) En déduire que $u_n = \left(\frac{1}{5}\right)^n + 1$ pour tout n de $\mathbb{N}$ puis calculer la limite de la suite (u_n) .

Exercice 4 : (3 pts)

Un sac contient 9 jetons indiscernables au toucher : *quatre* jetons blancs, *trois* jetons noirs et *deux* jetons verts

On tire au hasard, simultanément, *trois* jetons du sac

- 1 - Soient les deux événements suivants

A : " Tirer trois jetons de même couleur "

B : " Tirer trois jetons de couleurs différentes deux à deux "

Montrer que $p(A) = \frac{5}{84}$ et que $p(B) = \frac{2}{7}$

- 2 - Soit X la variable aléatoire qui à chaque tirage associe le nombre de jetons noirs tirés.

a) Vérifier que les valeurs prises par la variable aléatoire X sont : 0, 1, 2 et 3.

b) Montrer que $p(X = 2) = \frac{3}{14}$ et $p(X = 1) = \frac{15}{28}$

c) Déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire X .

Exercice 5 : (8 pts)

Partie I : On considère la fonction g définie sur $]0; +\infty[$ par : $g(x) = x^2 - x - \ln x$

1 - a) Vérifier que $2x^2 - x - 1 = (2x + 1)(x - 1)$ pour tout x de $\mathbb{R}$.

b) Montrer que $g'(x) = \frac{2x^2 - x - 1}{x}$ pour tout x de l'intervalle $]0, +\infty[$ et en déduire que la fonction g est décroissante sur l'intervalle $]0, 1]$ et qu'elle est croissante sur l'intervalle $[1, +\infty[$.

2 - Montrer que $g(x) \geq 0$ pour tout x de l'intervalle $]0, +\infty[$. (remarquer que $g(1) = 0$).

Partie II : On considère la fonction numérique f définie sur $]0; +\infty[$ par :

$$f(x) = x^2 - 1 - (\ln x)^2.$$

et soit (C) la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$ (unité 1 cm).

1 - a) Montrer que $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x) = -\infty$ et donner une interprétation géométrique de ce résultat.

b) Montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$.

(remarquer que $f(x) = x^2 \left(1 - \frac{1}{x^2} - \left(\frac{\ln x}{x}\right)^2\right)$).

0.25 pt	c) En déduire que la courbe (C) admet, au voisinage de $+\infty$, une branche parabolique dont on précisera la direction.
1pt	2 - a) Montrer que : $f'(x) = 2 \left(\frac{x^2 - \ln x}{x} \right)$ pour tout x de $]0, +\infty[$.
0.75 pt	b) Vérifier que $\frac{g(x)}{x} + 1 = \frac{x^2 - \ln x}{x}$ pour tout x de l'intervalle $]0, +\infty[$ et en déduire que la fonction f est croissante sur $]0, +\infty[$.
0.5 pt	3 - a) Montrer que $y = 2x - 2$ est une équation cartésienne de la droite (T) tangente à la courbe (C) au point $A(1, 0)$.
0.75 pt	b) Construire, dans le même repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$, la droite (T) et la courbe (C) . (on admettra que A est le seul point d'inflexion de la courbe (C))
0.75 pt	4 - a) Vérifier que $H : x \mapsto x(\ln x - 1)$ est une fonction primitive de la fonction $h : x \mapsto \ln x$ sur $]0, +\infty[$ puis montrer que : $\int_1^e \ln x dx = 1$.
0.5 pt	b) Montrer, à l'aide d'une intégration par parties, que : $\int_1^e (\ln x)^2 dx = e - 2$
0.5 pt	c) Montrer que l'aire du domaine plan limité par la courbe (C) , l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 1$ et $x = e$ est égale à $\frac{1}{3}(e^3 - 6e + 8) \text{ cm}^2$

FIN